

Kau del Viento

Plataforma E-Commerce con Django ORM y Administración CRUD

Python 3.10+ Django 6.0 Módulo 7 Django ORM Estado Completo

Proyecto Académico – Módulo 7

Acceso a Datos en Aplicaciones Python Django

Este repositorio corresponde a la evolución del proyecto desarrollado en el **Módulo 6**, extendido y mejorado en el **Módulo 7** para implementar correctamente la capa de acceso a datos utilizando **Django ORM**, relaciones entre modelos, migraciones y operaciones CRUD completas.

El proyecto simula la administración interna de un e-commerce, permitiendo gestionar el catálogo de productos mediante un módulo exclusivo de administración.

Objetivo del Módulo 7

Implementar un módulo de administración de productos que permita:

- ☒ Uso completo de **Django ORM**
 - ☒ Modelado de entidades del dominio
 - ☒ Relaciones entre modelos (Producto–Categoría)
 - ☒ Migraciones aplicadas correctamente
 - ☒ CRUD completo funcional
 - ☒ Integración de modelos con vistas y templates
 - ☒ Registro del modelo en Django Admin
 - ☒ Sistema de mensajes para feedback al usuario
-

Modelo de Datos Implementado

Categoría

```
class Categoria(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=100, unique=True)
    descripcion = models.TextField(blank=True)
```

Producto

```
class Producto(models.Model):
    nombre = models.CharField(max_length=120)
    descripcion = models.TextField(blank=True)
    categoria = models.ForeignKey(Categoria, on_delete=models.PROTECT)
    precio = models.DecimalField(...)
    imagen = models.ImageField(...)
    activo = models.BooleanField(default=True)
```



Motor de Base de Datos

El proyecto utiliza:

PostgreSQL

Configurado en `settings.py` mediante:

```
ENGINE = 'django.db.backends.postgresql'
```



Relación ORM Implementada

Producto → Categoria (ForeignKey real)

- Relación protegida (`on_delete=PROTECT`)
- Uso de `related_name`
- Consultas ORM funcionales
- Migraciones aplicadas correctamente



CRUD Completo de Productos

Se implementó un módulo de administración funcional accesible solo para usuarios `staff`.



Rutas Implementadas

Ruta	Funcionalidad
<code>/products/</code>	Listado de productos
<code>/products/create/</code>	Crear producto
<code>/products/edit/<id>/</code>	Editar producto
<code>/products/delete/<id>/</code>	Eliminar producto

✓ Funcionalidades del CRUD

- Validación de campos obligatorios
- Precio validado con `MinValueValidator`
- Verificación de existencia antes de editar/eliminar
- Mensajes de éxito y error con `Django messages`
- Integración completa con templates
- Uso exclusivo del ORM (sin SQL crudo)

Django Admin Integrado

El modelo `Producto` está registrado en el panel administrativo de Django:

```
/admin/
```

Desde allí se pueden:

- Crear productos
- Editar productos
- Filtrar por categoría
- Activar/desactivar productos

Funcionalidades Complementarias del Proyecto

Aunque el foco del Módulo 7 es la administración de productos, el sistema incluye:

-  Autenticación completa (login / registro / logout)
-  Roles diferenciados (Usuario / Staff)
-  Carrito persistente por sesión
-  Sistema de pedidos asociado a usuario autenticado
-  Interfaz personalizada y responsive

Instalación del Proyecto

1 Clonar repositorio

```
git clone https://github.com/xgarridoig-jpg/kau-del-viento.git
cd kau-del-viento
```

2 Crear entorno virtual

Windows

```
python -m venv venv  
venv\Scripts\activate
```

Mac / Linux

```
python3 -m venv venv  
source venv/bin/activate
```

3 Instalar dependencias

```
pip install -r requirements.txt
```

4 Aplicar migraciones

```
python manage.py migrate
```

5 Crear superusuario

```
python manage.py createsuperuser
```

6 Ejecutar servidor

```
python manage.py runserver
```

Ir a:

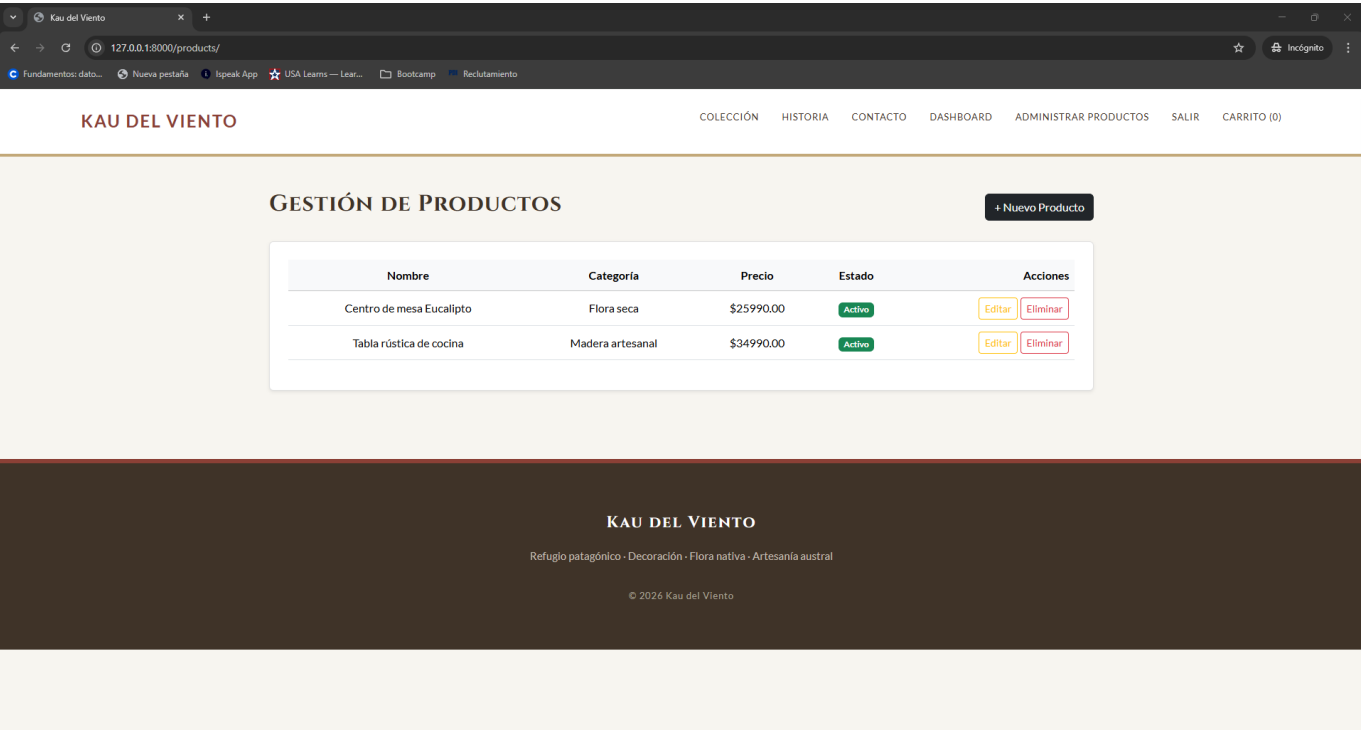
🔗 <http://127.0.0.1:8000/>



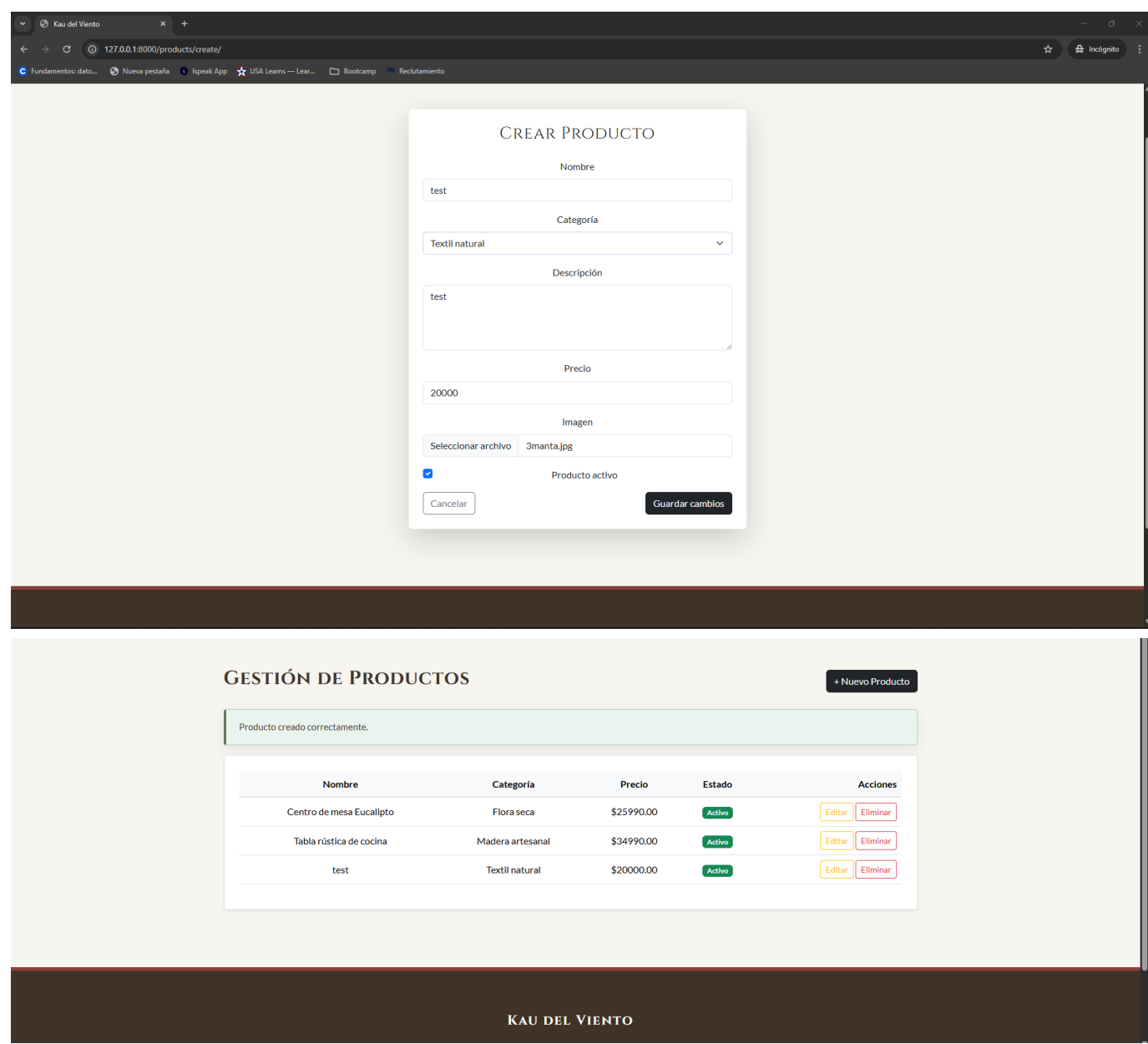
Evidencias

Se incluyen capturas de:

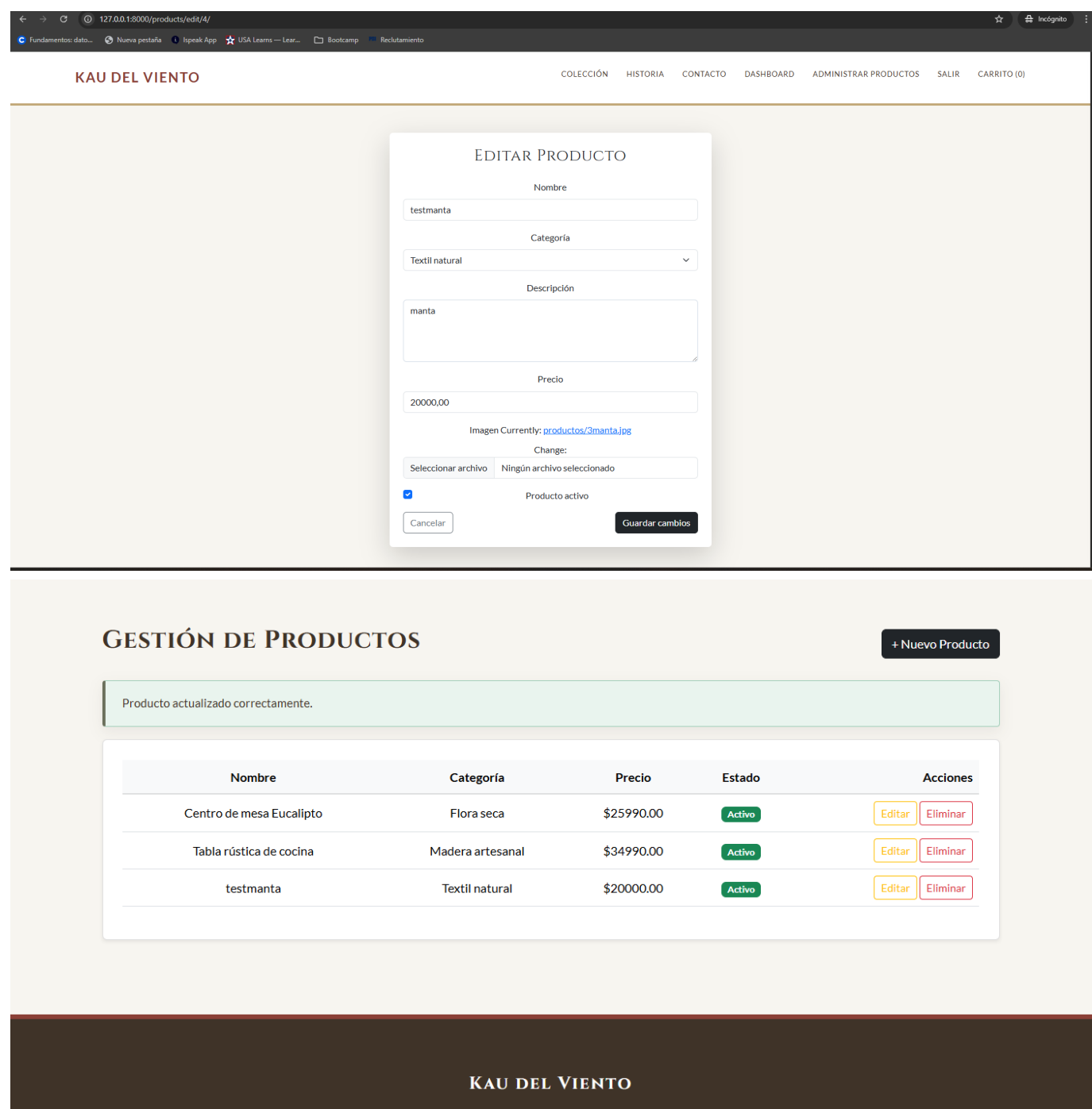
1 Evidencia: Listado de productos (CRUD – READ)



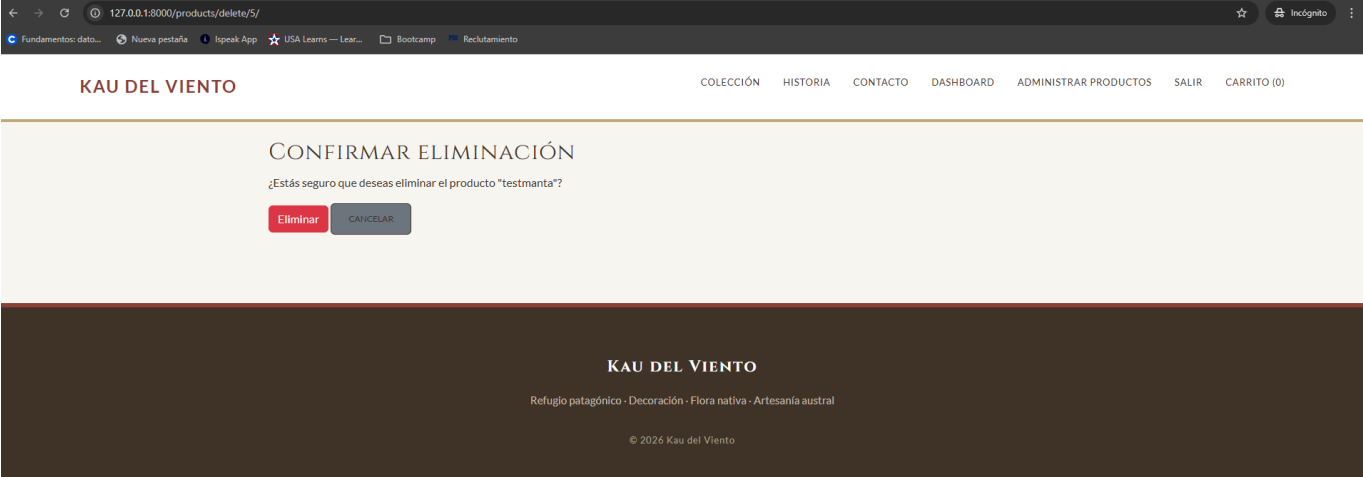
2 Evidencia: Crear producto (CREATE)



3 Evidencia: Editar producto (UPDATE)



4 Evidencia: Eliminar producto (DELETE)



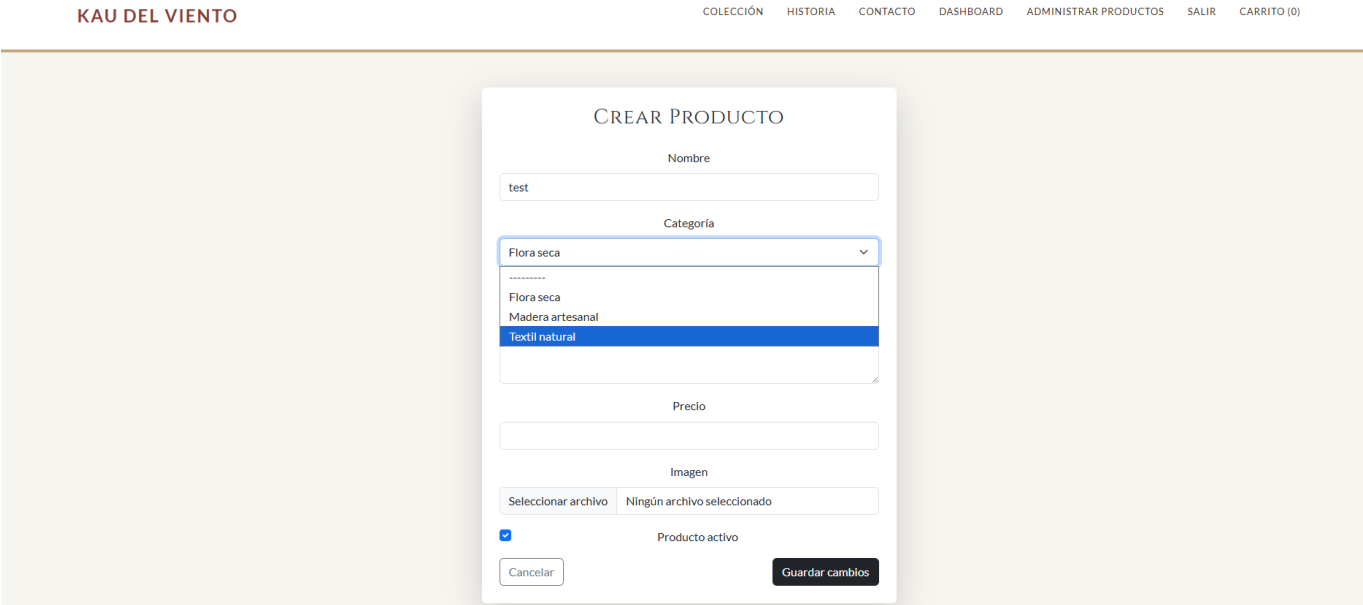
Producto eliminado correctamente.

GESTIÓN DE PRODUCTOS

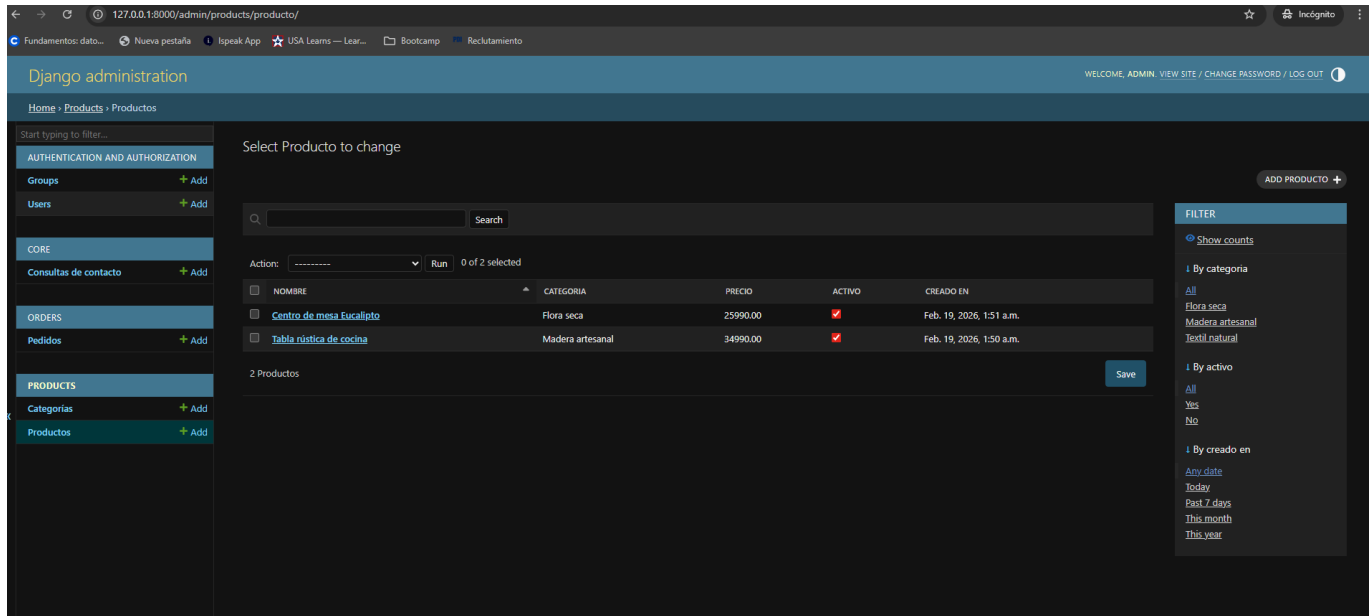
+ Nuevo Producto

Nombre	Categoría	Precio	Estado	Acciones
Centro de mesa raulí	Flora seca	\$25990.00	Activo	Editar Eliminar
Tabla rústica de cocina	Madera artesanal	\$34990.00	Activo	Editar Eliminar

5 Evidencia: Relación Producto – Categoría



6 Evidencia: Django Admin



7 Evidencia: Migraciones aplicadas

```
(venv) C:\Django\kau_django\kau-del-viento\kau>python manage.py showmigrations
accounts
(no migrations)
admin
[X] 0001_initial
[X] 0002_logentry_remove_auto_add
[X] 0003_logentry_add_action_flag_choices
auth
[X] 0001_initial
[X] 0002_alter_permission_name_max_length
[X] 0003_alter_user_email_max_length
[X] 0004_alter_user_username_opts
[X] 0005_alter_user_last_login_null
[X] 0006_require_contenttypes_0002
[X] 0007_alter_validators_add_error_messages
[X] 0008_alter_user_username_max_length
[X] 0009_alter_user_last_name_max_length
[X] 0010_alter_group_name_max_length
[X] 0011_update_proxy_permissions
[X] 0012_alter_user_first_name_max_length
cart
(no migrations)
contenttypes
[X] 0001_initial
[X] 0002_remove_content_type_name
core
[X] 0001_initial
dashboard
(no migrations)
orders
[X] 0001_initial
products
[X] 0001_initial
sessions
[X] 0001_initial

(venv) C:\Django\kau_django\kau-del-viento\kau>python manage.py makemigrations
No changes detected
```

Conclusión Académica

El proyecto cumple con los requerimientos del **Módulo 7 – Acceso a Datos en Django**, implementando correctamente:

- Arquitectura MVT
- ORM de Django
- Relaciones entre modelos
- Migraciones funcionales
- CRUD completo
- Integración con vistas y templates
- Administración desde Django Admin

Representa la evolución de un sistema e-commerce básico hacia una aplicación con gestión estructurada de datos utilizando buenas prácticas del framework.

Desarrollado por: Ximena Garrido Bootcamp Full Stack Python Módulo 7 – Acceso a Datos en Django 🚀